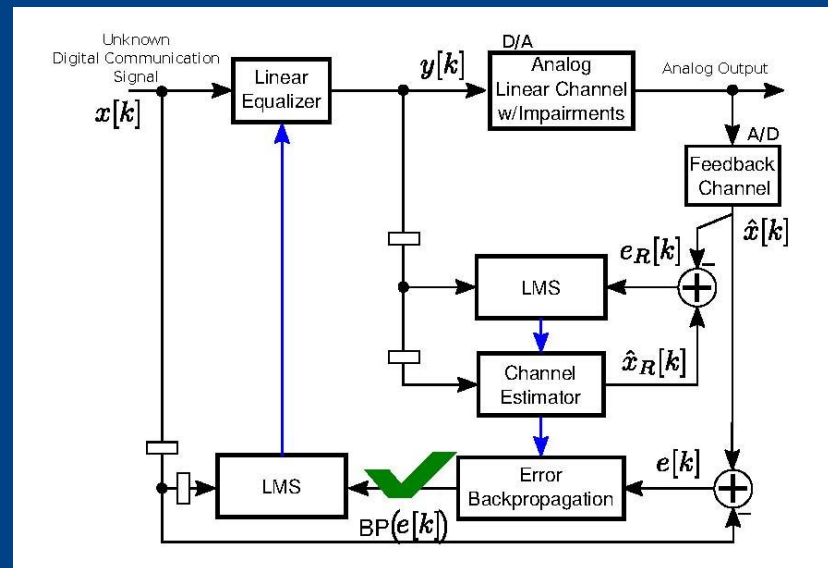


Esquema de precompensación

Un esquema de estimación y compensación para TI, FI o JFTI-DAC...



Esquema de compensación e identificación (estimador de canal) para un DAC. (A. C. Galetto et al., IEEE Access, 2021).

Hipótesis general de estimación - compensación:

Modelado del sistema completo lineal

Esquema de compensación (1): algoritmo LMS con modelo FIR.

Esquema de modelado del DAC (2): algoritmo LMS con modelo FIR.

Forma de llevar el error de (2) a (1): causalizar el error de (2) (backpropagation).

Funcionamiento del esquema:

Se definen **dinámicas de aprendizaje diferentes para compensación y modelado**: El proceso de modelado (filtrado adaptativo) debe trabajar con una curva de aprendizaje más rápida que la del proceso de compensación.

Especificaciones del problema de distorsión:

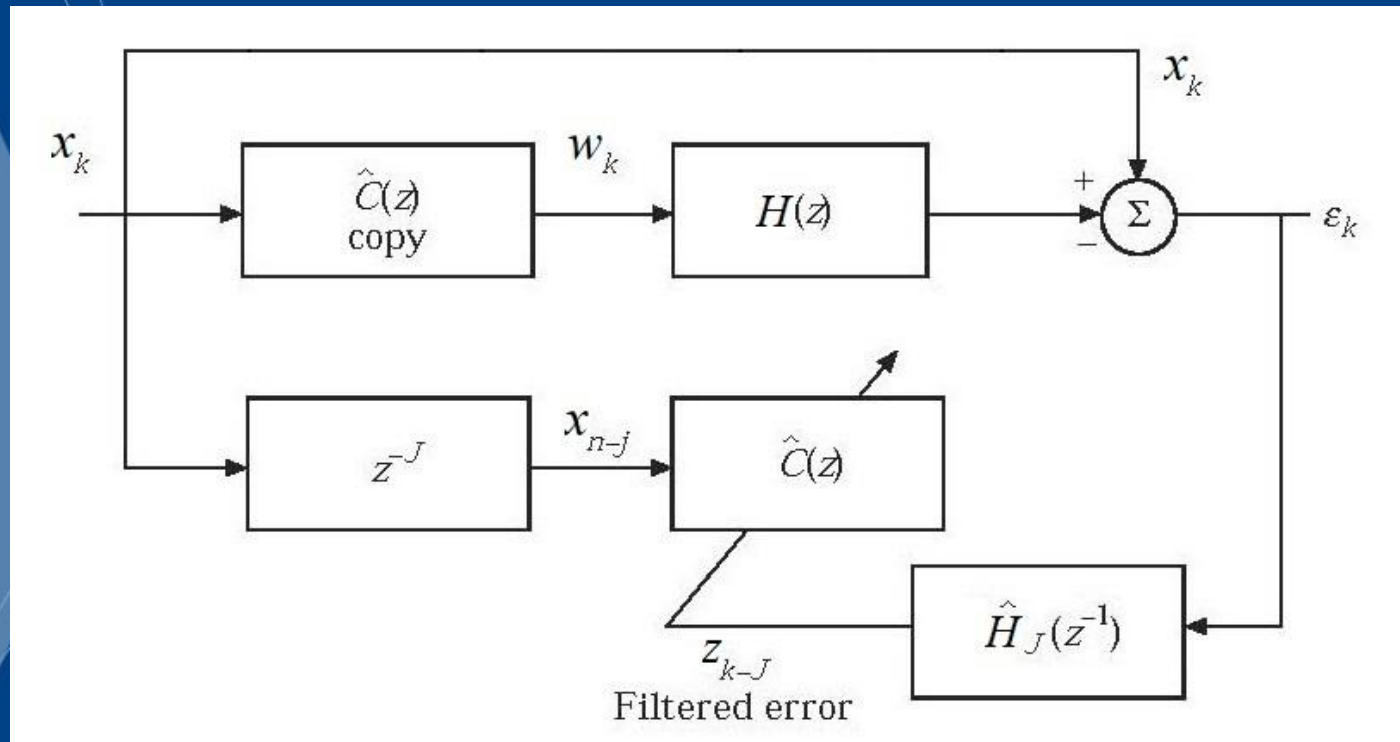
DAC:

- Modelado genérico con filtro pasabajos (aprox. Butterworth) con **características poco selectivas en frecuencia.**
- Se supone que el ADC de realimentación (necesario) no introduce distorsiones considerables.
- No se contemplan variaciones considerables de lo anterior (ruido o escalones por variación de temperatura, por ejemplo).

Alternativa al esquema conjunto

- El esquema conjunto de compensación propuesto se conoce en la literatura de Adaptive Noise Control (ANC) como **Filtered error LMS** (FE-LMS). Puede extenderse a entradas múltiples.
- En el mismo contexto de ANC, una alternativa es el esquema **Filtered reference LMS** (FX-LMS). También es compatible con entradas múltiples.
- La idea de trabajo final es usar el esquema de **Filtered reference**, tanto con el algoritmo LMS como con el RLS.
- Se describirá con el algoritmo LMS, pero con el RLS debería ser similar.

El esquema que usa la publicación es el de **FE-LMS** de la figura ($H(z)$ es el modelo del DAC y $C(z)$ es el precompensador).



La salida del compensador es $w_k = \sum_{n=0}^N c_n x_{k-n}$

Si h_j es la respuesta impulsiva estimada del modelo del DAC, el error será:

$$\epsilon_k = x_k - \sum_{j=0}^M h_j w_{k-j} = x_k - \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^M c_n h_j x_{k-n-j}$$

Entonces, para un filtro adaptativo LMS asociado al compensador debe ser

$$E \left[\frac{\partial \epsilon_k^2}{\partial c_n} \right] = E \left[\epsilon_k \frac{\partial \epsilon_k}{\partial c_n} \right] = -E \left[\epsilon_k \sum_{j=0}^M h_j x_{k-n-j} \right]$$

En la ecuación anterior es posible hacer: $k' = k - j$, i.e., $k = k' + j$

de donde

$$E \left[\frac{\partial \epsilon_k^2}{\partial c_n} \right] = -E \left[x_{k'-n} \sum_{j=0}^M h_j \epsilon_{k'+j} \right]$$

Entonces, si

$$z'_k = \sum_{j=0}^M h_j \epsilon_{k'+j} \quad \text{Error filtrado}$$

$$E \left[\frac{\partial \epsilon_k^2}{\partial c_n} \right] = -E \left[z'_k x_{k'-n} \right] = -E \left[z_k x_{k-n} \right]$$

Para hacer el error causal en la anterior, se introduce un retardo de J muestras, con

$$j' = J - j$$

entonces

$$z_{k-J} = \sum_{j=0}^M h_j \epsilon_{k+j-J} = \sum_{j'=0}^M h_{J-j'} \epsilon_{k-j'}$$

Anticausal

Entonces, se obtiene el **algoritmo de error filtrado LMS** (FE-LMS)

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} = \hat{\mathbf{c}}_k + \alpha z_{k-J} \mathbf{x}_{k-J}$$

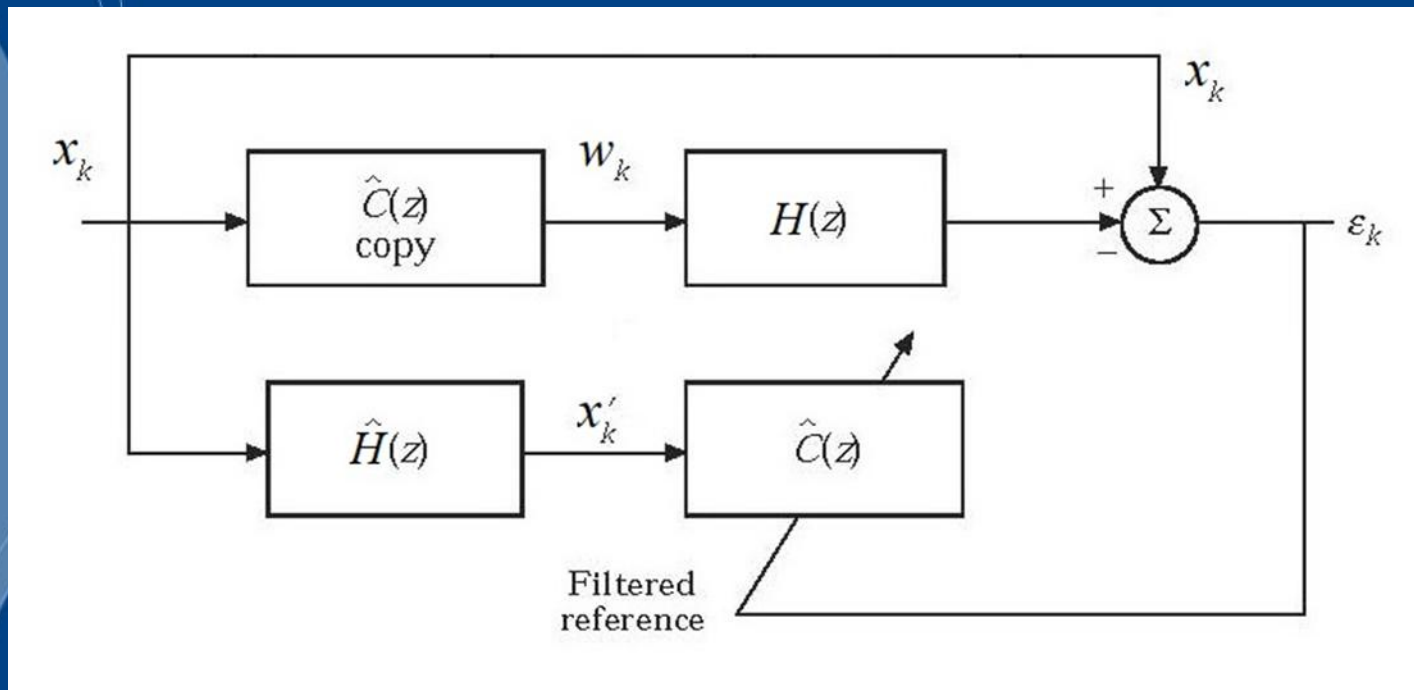
$$\hat{\mathbf{c}}_k = [\hat{c}_k^0, \dots, \hat{c}_k^{N-1}]^T$$

$$\mathbf{x}_k = [x_k, \dots, x_{k-(N-1)}]^T$$

que corresponde al trabajo de referencia.

Propuesta:

Una alternativa es usar el esquema **Filtered reference FX-LMS**, de la figura



De la misma forma que para el anterior esquema, la salida del compensador es

$$w_k = \sum_{n=0}^N c_n x_{k-n}$$

Si h_j es la IIR estimada del modelo del DAC, el error será:

$$\epsilon_k = x_k - \sum_{j=0}^M h_j w_{k-j} = x_k - \sum_{n=0}^N \sum_{j=0}^M c_n h_j x_{k-n-j}$$

Entonces, para un filtro adaptativo LMS asociado al compensador debe ser

$$E \left[\frac{\partial \epsilon_k^2}{\partial c_n} \right] = E \left[\epsilon_k \frac{\partial \epsilon_k}{\partial c_n} \right] = -E \left[\epsilon_k \sum_{j=0}^M h_j x_{k-n-j} \right]$$

Entonces definiendo

$$x'_k = \sum_{j=0}^M h_j x_{k-j}$$

Referencia filtrada

Se obtiene

$$\hat{\mathbf{c}}_{k+1} = \hat{\mathbf{c}}_k + \alpha \epsilon_k \mathbf{x}'_k$$

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{c}}_k &= [\hat{c}_k^0, \dots, \hat{c}_k^{N-1}]^T \\ \mathbf{x}'_k &= [x'_k, \dots, x'_{k-(N-1)}]^T\end{aligned}$$

el algoritmo de **filtrado adaptativo de referencia filtrada** (FX-LMS)

Referencia básica:

Elliott, J.S., "Filtered Reference and Filtered Error LMS Algorithms for Adaptive Feedforward Control", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol.12, No.6, Pp.769-781, 1998.